

06 - 02-les investigation en gynécologie - Pr. FAKHIR

Bonjour, aujourd'hui on va parler des explorations qu'on peut faire en génie écologique, en faisant suite au premier cours de sémiologie géoécologique qui est interrogatoire géométrique, et dont ce cours rentre dans le cadre du modèle de sémiologie 2 destiné aux deuxième année de l'éducation médicale. Les objectifs de ce cours, c'est de connaître les moyens d'exploration paracliniques aussi bien des organes génitaux féminins, et puis de connaître leurs indications et leurs contre-indications. Tous les moyens de distillation sont destinés à explorer un aspect ou un autre que l'appareil génital féminin.

Ça peut être un aspect anatomique, et donc quand on voit sur ce schéma, on a des modifications en haut sur le verre au cours du cycle folliculaire, et là, c'est une morphologie qui change, et on peut la suivre, par exemple avec l'épaulement rapide, on peut suivre l'évolution de ce follicule qui remonte aux détails, qui devient un follicule dominant, et puis on peut remarquer l'évolution en voyant à l'échographie l'aspect typique du corrélat, qui signifie que l'évolution a eu lieu. Au bas, sur ce diapo et la partie basse, on voit l'évolution du millimètre tout au long du cycle menstruel, et donc on voit que l'épaisseur de cet endomètre, elle change au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, elle est maximale au niveau de la phase postovulatoire ou de la phase sécrétoire. Ça aussi, on peut le surveiller, on peut l'examiner à l'échographie, par exemple, ou à l'IRM, donc on peut étudier l'épaisseur de l'endomètre, d'accord ? On peut aussi explorer tous les paramètres hormonaux du cycle menstruel, et ça à travers les dosages hormonaux plasmatiques, par exemple de l'œstrogène, de la progestérone, de l'APSH et de la LH, et ça peut nous donner des idées sur la nature du cycle menstruel hormonal.

Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sécrété de plus ou sécrété de moins ? Par exemple, on va trouver que l'œstrogène est diminué, mais on va trouver que l'AFSH est augmenté, cela signifie que les ovaires ne fonctionnent plus, ne sécrètent plus de l'œstrogène, et que l'hypophyse essaie au maximum de sécréter cet AFSH pour stimuler l'ovaire qui ne répond pas. A l'inverse, si on trouve que les œstrogènes sont diminués mais que aussi l'AFSH est diminué, là on va penser à une origine centrale, c'est-à-dire que la prémenstruelle amène des troubles hypophysaires qui peuvent être prolactiniques, par exemple, et là on va utiliser l'aprolactine qui va être élevée, etc. Donc, sous ce schéma, je vais juste vous expliquer qu'il y a plusieurs aspects de l'appareil génital, de soi-même, et du fonctionnement de cet appareil qui peuvent être explorés par différentes oscillations.

Donc ici, c'est la même chose, on remarque qu'en haut et à gauche, il y a l'appareil génital primaire, donc on devrait explorer les vagins en bas, le canal cervical, la cavité utérine avec son endomètre, on devrait explorer les myomètres, donc à l'enchaînement des fibres ou autre chose, on pourrait explorer aussi les troncs et leur perméabilité, on peut explorer les ovaires en voyant leur aspect, est-ce qu'il est normal ou pas. Et bien évidemment, en fonction du cycle menstruel, l'aspect et l'épaisseur de l'endomètre peuvent changer. Alors, qu'est-ce qu'une de ces

explorations que nous allons étudier aujourd'hui ? D'abord, on va parler un peu de la courbe de température, ou la courbe méditerranée.

On parlera de l'examen extemporain des détectations génitales, de la psychologie viscologique, de la radiologie ou ce qu'on appelle aussi l'imagerie, de l'endoscopie et de la biologie, et notamment de la biologie, sans oublier les marqueurs tumores. Pour la courbe ménothermique, de quoi s'agit-il, la courbe de température ? En fait, c'est une écrite rectale de température tous les matins au réveil, à la même heure, avec la même thermomètre. La patiente fait ça chaque matin et l'inscrit sur un calendrier ou un papier, ou bien sur une courbe, ce qui va être plus facile à interpréter.

Alors, elle doit aussi inscrire d'autres événements qui peuvent survenir le même jour, notamment l'arrivée des règles, les douleurs, présence de douleurs pénilières, présence de saignement intermensuel, par exemple, la prise particulière de traitements, et puis les dates, par exemple, des rapports sexuels. En fait, cette courbe ménothermique va nous permettre d'étudier le déroulement du cycle menstruel, et va nous permettre de savoir s'il y a des anomalies par rapport à l'ovulation. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme résultat ? On aura soit une courbe normale, comme ce que vous voyez en bas, cette courbe, comme vous voyez ici, elle commence au cours de la phase moléculaire J1, c'est le début des règles, c'est le premier jour des règles.

Alors, regardez que la température reste tout le temps à un niveau qui est généralement inférieur à 37 degrés, et qu'au quatorzième jour, pas spécialement au quatorzième jour, mais au moment de l'ovulation, cette courbe de température va avoir une surélévation, ou une augmentation de quelques dixièmes de degrés, pour donner ce qu'on appelle un plateau butéal, qui va durer toute la période butéale, la période glandulaire. Ce qui, au sécrétoire, en fait, jusqu'au moment des règles, où la température va rechuter encore et revenir au premier niveau. Donc, on a un plateau au-dessous de 37 degrés, qui est celui de la phase moléculaire avant l'ovulation, et puis un plateau d'hyperthermie, ou hyperthermie, ça ne veut pas dire qu'il y a de la fièvre, mais que la température est légèrement supérieure à 36 degrés.

Donc, après l'ovulation, la courbe thermique remonte aussi tout le temps, ce qui traduit l'influence de la progestérose sécrétée par la courbe jaune, qui va se maintenir dix à onze jours au minimum. La veille des règles, la température va s'abaisser brusquement, et là, ça traduit la fin de la phase sécrétoire, au-delà sécrétion progestative du courbe jaune, et là, les règles vont arriver. Parce qu'on sait que les règles arrivent lorsqu'il y a une privation de la progesterose.

D'ailleurs, on les appelle les hémorragies de privation. La survenue des règles s'accompagne juste de la température, et elle est conditionnée par la chute de la progestérose. Cette courbe ménothermique nous renseigne sur le fonctionnement de l'ovaire, et particulièrement sur l'ovulation, plus précisément trois points.

S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y aura pas d'ascension thermique, et donc, on n'aura pas cette

ascension et ce plateau de la seconde phase. La courbe aussi va nous renseigner sur la durée du courbe jaune. Quand il y a un courbe jaune insuffisant, c'est-à-dire qu'on ne sécrète pas assez, ça va nous donner un plateau qui est trop court, qui est inférieur à 11 jours, ce qui va retentir sur les cycles suivants, sur les ovulations suivantes, et même sur la survenue de saignements très précoces.

Et enfin, elle peut nous renseigner aussi sur l'arrivée d'une recette, parce que là, le plateau d'hyperthermie va se poursuivre, et il ne va pas chuter, parce que le taux de progestérone reste augmenté ou même augmenté un peu plus. Quand est-ce qu'on utilise cette courbe mélothermique ? Généralement, dans le bilan d'infertilité, pour voir la qualité de l'ovulation. Mais quand même, c'est une courbe qui est de plus en plus, ou plutôt, actuellement, elle n'est plus utilisée aussi fréquemment qu'avant, parce que d'abord, elle est très astreignante pour la patiente, qui a besoin de prendre cette opération chaque matin, mais aussi, elle est un peu plus spécifique, dans le sens où la température peut augmenter par d'autres phénomènes extérieurs, ou intérieurs.

Il peut y avoir un épisode, par exemple, à cause d'une infection, à cause d'un stress, et ça peut nous fausser les résultats. Cette technique a été utilisée pendant longtemps pour l'étude de l'ovulation. On peut étudier l'ovulation grâce à l'échographie, on peut la monitorer, savoir quand est-ce qu'elle va se revenir, mais aussi, par des dosages hormonales de la progestérone et des oestrogènes, on peut juger de la qualité moléculaire ou de la qualité du conjoint.

Deuxième type d'exploration qu'on peut faire en gynécologie, c'est l'examen extemporané des sécrétions génitales, c'est-à-dire qu'immédiatement, dans la consultation, quand on examine la patiente, que ce soit à cause de gores, de prurites ou d'inconforts vaginaux, on peut prélever des sécrétions génitales à travers un examen en spéculum, et on les met sur une lame lamelle, et puis on les voit sous le microscope, en grossissement de 0,4. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le trichomonas, c'est ce que vous voyez en haut à droite, le trichomonas, avec justement des petits filaments autour de la cellule. On peut voir les filaments mycéliens qui nous signalent la présence du *Candida albicans*, c'est ce que vous voyez sur la deuxième photo à gauche, plutôt à droite, pardon.

Sinon, on peut aussi, en mettant un colorant adapté de l'iridium, on peut voir les diplococs, qui sont le gonocoque. Comment ça se fait ? La patiente se plaint du leucorrhée, on va prélever ce leucorrhée sur deux lames, sur l'une on va mettre du sérum salé, sur l'autre on va mettre une solution de potasse à 5%. Cette solution va dessiner toutes les sélections, et là on peut voir les filaments mycéliens.

Donc soit on a sur les lames un frottis, on appellera ça un frottis de sécrétions génitales, soit que c'est un frottis propre, donc il n'y a pas ou peu de polynucléaire, et qu'il n'y a uniquement des cellules vaginales. Sinon, le frottis, le salé, le beau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de polynucléaire sale, c'est comme s'il y avait peu à l'intérieur, donc il est un peu louche, il n'est pas

tranquille aussi. Et là on va chercher les trichomonas, comme on voit ici avec leur flagelle.

Si le frottis, le salé ne retrouve ni trichomonas, ni levure, donc là il faut faire un prélèvement onocervical et urethral, et l'envoyer au laboratoire pour rechercher le chlamydia ou l'hémonococque, parce qu'une infection génitale avec des sécrétions falles, c'est-à-dire des sécrétions périlentes, il faut penser à l'infection aux germes sexuellement transmissibles, comme le chlamydia ou l'hémonococque, il faut les chercher, il faut les traiter correctement, parce que sinon, les conséquences peuvent être graves pour la fertilité de la personne. Et bien sûr, le sniff test, c'est-à-dire qu'on peut sentir l'odeur de ces sécrétions-là, et si on met le potage, ça va nous donner une odeur assez particulière, c'est celle du poisson de Corée, et là, on va la retrouver dans les gardons de la résidence, et les autres gardes médicaux vont avoir une odeur très très forte. Cet examen ou cet examen extemporel des sécrétions génitales, on ne le fait pas systématiquement dans notre activité courante, mais normalement il faut le faire, et il faut le faire surtout quand il y a des infections à répétition, et qu'on voudrait orienter correctement les traitements.

Alors le premier examen, c'était dans un but bactériologique, pour savoir quelle antibiotique on va le faire, mais on peut aussi étudier la glaire cervicale, dans un autre but, qui est un but de bilan de fertilité et de stérilité. Généralement on devrait le faire dans une absence d'infection, on devrait le faire entre le 11ème et le 13ème jour, c'est la période à peu près de préovulation dans laquelle la glaire est abondante, elle est filante, elle est tranquillucide, et c'est comme ça qu'elle permet la migration des spermatozoïdes pour aller faire la fricondation. En dehors de cette période-là, et sous l'effet de la progestérone, la glaire cervicale va devenir de plus en plus épaisse, de moins en moins filante, avec une viscosité très élevée, ce qui va empêcher ou rendre un peu difficile le passage des spermatozoïdes.

C'est pour ça que c'est cette période-là, le 11ème-13ème-14ème jour, qui est la meilleure période de fécondité, en même temps ça correspond à la période de préovulation, et en même temps il y a l'effet de glaire qui se prépare pour être favorable au passage des spermatozoïdes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met un spéculer, et puis on prend une pince-langnette, on prélève un peu de la glaire cervicale, on regarde qui colle, et on va apprécier les éléments caractéristiques de cette glaire, notamment sa filance, son abondance, sa clarté. Et là, ça va nous donner ce qu'on appelle un score, qui est le score glissant, qui est un score intéressant à connaître, dans le sens où il doit avoir entre 8 et 12, pour être excellent et pour être favorable au passage des spermatozoïdes.

À part ça, quand c'est un score nul, ou quand c'est un score insuffisant entre 4 et 7, ça veut dire que la glaire n'est pas favorable au passage des spermatozoïdes, et que cette patiente devrait avoir quand même une supplémentation en oestrogène pour améliorer la qualité de cette glaire. Donc, les éléments du score, c'est déjà l'ouverture du col, qui va être évaluée entre ouverte, ouverte et réent. L'abondance de la glaire, faible, moyenne ou fontaine, c'est-à-dire très abondante, c'est ce qu'il faut qu'il y ait dans cette période.

La clarté, soit qu'elle est trouble, complètement, ou elle est opalescente, et là, ça veut dire que la viscosité, plutôt, elle est dense, et donc, les mailles du filet qui existent normalement dans cette glaire, elles sont serrées, et donc, il est difficile aux spermatozoïdes de passer. Et elle peut être odorante, et c'est ça qui est favorable au passage des spermatozoïdes. Puis, la filance, c'est-à-dire la distance que doit, ou que va, continuer à supporter cette glaire, entre les deux languettes de la pince.

Donc, quand c'est filant, ça tient tout le temps, entre 1 à 2 cm qui s'accasent, entre 2 et 4 cm, sinon, du col jusqu'à la blouse. C'est-à-dire, quand on prend une partie de la glaire à retirer dessus, il y a un fil qui continue jusqu'à la blouse, et là, ça veut dire que la glaire, elle est excellente. Et c'est toujours, je répète, au niveau de la période ovulatoire.

C'est pour ça que certaines femmes, elles font la remarque, et elles trouvent qu'au cours de leur période ovulatoire, elles ont beaucoup de pertes. Ce n'est que de la glaire, et elle est physiologique. Alors, si on laisse cette glaire sécher sur une lame, et on la regarde par un microscope, on va trouver qu'elle va cristalliser aux feuilles de poussière.

Ceci, quand on va le voir au microscope, bien évidemment. Il y a un autre test qui est possible en examen extemporané. Extemporane, c'est-à-dire immédiatement.

On ne va ni fixer ni rien du tout, mais on va faire l'examen immédiatement. Donc, examen extemporané de sécrétion génitale. Ça s'appelle le test de 1h, ou le test post-coital.

C'est un test qui permet l'étude de l'assomption des spermatozoïdes dans la glaire cervicale. Ça fait partie de l'exploration du couple infertile aussi. Et puis, on le fait aussi à la fin de la période folliculaire, c'est-à-dire vers le 13^e jour du cycle.

Il faut deux jours d'abstinence des rapports sexuels, et donc le test se fera 8 à 12 heures après un rapport. C'est-à-dire qu'on veut demander à la patiente du couple de ne pas avoir un rapport sexuel pendant deux jours, et que la veille du test, qu'ils puissent avoir un rapport le soir et le lendemain matin, on fait le prélèvement, ça fait deux heures, et là on peut évaluer la mobilité progressive des spermatozoïdes dans un champ de vision microscopique, avec une multiplication de 40, un grossissement de 40. Alors, quelles sont les interprétations possibles ? Je répète, on examine, on regarde au microscope la glaire après 12 heures d'un rapport sexuel, et on va chercher la mobilité des spermatozoïdes à l'intérieur de cette glaire.

Donc, soit c'est un test négatif, et là on n'observe pas du tout les spermatozoïdes, ça veut dire que les spermatozoïdes ne survivent pas dans cette glaire cervicale, soit que c'est un test qui est déficient, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance, et là tous les spermatozoïdes sont immobiles ou mobiles sur place, c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas, qu'ils n'ont pas de mobilité progressive, ou bien elle est positive, un test positif quand il y a des spermatozoïdes mobiles. Maintenant, soit faiblement positif s'il y a moins de 5 spermatozoïdes mobiles par champ de vision, sinon

richement positif s'il y a plus de 10 spermatozoïdes mobiles par champ. Et comme j'ai dit, c'est une mobilité progressive, c'est-à-dire que les spermatozoïdes doivent bouger et avancer, et n'en pas tourner sur l'une.

Donc là, c'est un test qui est très intéressant pour étudier le comportement du spermatozoïde dans la glaire cervicale de la patiente, chose qui aide le clinicien à savoir en même temps la qualité de cette glaire, parce qu'on va étudier aussi sa filance, sa viscosité, etc., mais aussi le comportement des spermatozoïdes à l'intérieur de cette glaire. Et on peut ajuster l'anomalie, par exemple, en traitant la patiente par des oestrogènes au cours de la première phase du cycle, afin d'améliorer justement cette glaire. Donc après l'examen des sécrétions, on a d'autres investigations possibles en gynécologie qui sont les prélèvements cytologiques et histologiques.

Deux choses à connaître, le frottis cervico-vaginal et les différences de psy qu'on peut faire en gynécologie. Premièrement, le frottis cervico-vaginal. Qu'est-ce qu'il examine ce frottis-là ? C'est un prélèvement cytologique, c'est-à-dire on prélève que des cellules et non pas tout l'épithélium, un prélèvement cytologique des cellules endo- et exocervicales à la recherche de dysplasies cervicales.

C'est quoi la dysplasie cervicale ? Ce sont des lésions pré-cancéreuses du cancer du col utérin. Alors sur les schémas que vous voyez en bas, il y a une représentation de l'épithélium, en bas à gauche, il y a un indicateur. C'est une représentation de l'épithélium malpighien multistratifié de l'exocolle utérin.

C'est un épithélium qui contient des cellules basales en bas, mais qui subissent une maturation physiologique pour donner l'aspect normal de cet épithélium-là. Cette maturation se fait vers, depuis les cellules basales qui sont petites avec un gros noyau, vers des cellules plus grandes avec des petits noyaux, vers des cellules aplaties, puis des cellules alluclées. Donc la cellule basale subit un phénomène de maturation, elle change de forme.

Mais quand le virus HPV envahit cet épithélium à partir de la zone jonction squamocylindrique, c'est-à-dire la jonction entre l'exocolle et l'endocolle, la cellule basale perd sa capacité de maturation physiologique, dans le sens où elle ne va plus pouvoir changer sa forme pour donner l'aspect habituel au niveau cervical, ou au niveau de l'épithélium. Et donc on va retrouver ces cellules basales un peu atypiques, et là il y a le mot atypique qui détermine l'anomalie, qui est la dysplasie, et bien ces cellules atypiques vont envahir de plus en plus cet épithélium. Donc plus la hauteur d'envahissement est importante, plus le grade de la dysplasie est important.

Donc vous voyez dans la deuxième image, on a écrit « low grade », c'est-à-dire des lésions de bas grade. Il y a à peine un tiers de l'épithélium qui est intéressé par cette anomalie de maturation de cellules basales. Après, de plus en plus, la hauteur de l'épithélium est atteinte, pour atteindre les deux tiers, puis la totalité, et là on est dans les lésions de haut grade.

Quand ces cellules atypiques envahissent la membrane basale en dessous de l'épithélium, on est dans le cadre du cancer du col invasif. Et quand il est invasif, c'est-à-dire qu'il faut atteindre les vaisseaux, les embouts musculaires, et donc les risques de métastases, ou bien envahir les lymphatiques et les métastases ganglionnaires, ou les acnéoplasties. En fait, cette évolution dure pendant une dizaine d'années, ce qui fait que dans les stades du bas grade et du haut grade, on a assez de temps pour effectuer justement le dépistage du cancer du col.

Et le frottiservico-vaginal est l'un des moyens de dépistage du cancer du col, puisqu'on frotte avec une brosse, une cytobrosse, la superficie de cet épithélium, et donc on prélève un certain nombre de cellules, dont les atypies vont être diagnostiquées par le cytologiste, pour nous dire qu'il y a des lésions de bas grade ou des lésions de haut grade. Et à ce moment-là, on va devoir confirmer le diagnostic en faisant une colposcopie et une biopsie dirigée, d'accord ? On va voir la colposcopie vers la fin de ce cours. Alors, ce frottis-là, comment on le fait ? On a besoin de ça, on a besoin d'un spéculum, et là, vous voyez qu'il y a un spéculum métallique, mais c'est un spéculum qui peut être aussi en plastique jetable.

Vous voyez, à gauche, il y a ce qu'on appelle une cytobrosse, et c'est ce qu'on voit à droite et en bas, donc c'est une brosse qui va permettre de brosser un peu l'endocole et l'exocole. On la met directement au contact de l'endocole, puis on tourne et on va prélever en même temps l'endocole et l'exocole, et la zone de jonction. Alors, à droite de cette cytobrosse, on voit une autre spatule, et bien c'est la spatule d'ailleurs qu'on retrouve au niveau, mais à droite, c'est une spatule qui permet de prélever d'un côté l'endocole, et c'est le côté rouge, puis de prélever de l'autre côté de la spatule l'exocole.

Quand on prélève avec la spatule d'ailleurs, chaque prélèvement devra être mis sur une lame et fixé par la lame. Vous voyez au milieu, ici dans la photo de gauche, le support des lames lamelles, et puis il y a une bande pour fixation, que ce soit la laque H2 ou que ce soit un fixateur cytologique. Et puis, pour la cytobrosse, on ne met pas le prélèvement sur la lame, mais on le met dans ce petit flacon que vous voyez là à côté, à droite, dans lequel il y a un liquide spécifique pour fixer ces cellules, et ça s'appelle un frottis en milieu liquide, en monocouche, qui permet de faciliter l'interprétation du prélèvement, dans le sens où, même si on a un peu de saignement au cours du prélèvement, en milieu liquide, il va être un peu lavé, et on peut regarder les cellules, alors que sur la lame lamelle, le saignement restera là, et la lame va être complètement rouge, et on ne pourra pas étudier les cellules.

Donc, voilà comment se déroule le prélèvement frottis, de gauche à droite, donc on voit la cytobrosse, on a un col avec son orifice qui est au milieu, alors on met cette brosse avec sa partie la plus longue au centre, au niveau de l'orifice du premier col, et puis on brosse tout autour justement de ce col, on tourne plusieurs fois pour prélever justement ces cellules. La partie blanche de cette cytobrosse, elle est détachable, et on la met directement dans le liquide de prélèvement, et on envoie le tout à la zone fatiguée. Alors ici, on voit schématiquement, ce que

nous voulions expliquer par rapport à l'apparition et l'évasion de l'ADN 1, donc à gauche, vous voyez la zone de jonction entre le col et le véhicule qui est schématisé, montrant qu'à ce niveau-là, il y a les cellules basales qui sont exposées vers la surface ici, et que le virus HPV entre à partir de ce niveau-là, il infecte les cellules basales, ce qui va entraîner une perte de maturation de cellules là, et on va retrouver ainsi des cellules atypiques au niveau de ce frottis, après avoir utilisé la cytobrosse.

À droite, on voit l'aspect normal des cellules prélevées par le frottis avec le vaginal, on l'appelle aussi PAP test ou PAP smear, c'est la même chose, sauf que c'est en anglais. Donc l'aspect normal, ce sont des cellules avec un cytoplasme large, après apparaissent les lésions de balgraves, dans lesquelles on voit des noyaux granulés, et on voit des cavitations à l'intérieur du cytoplasme, ça correspond à ce qu'on appelle la CM1, c'est-à-dire la cervicale intra-épithéliale néoplasia, néoplasie intra-épithéliale du col. Puis, par la suite, avec l'évolution et le temps, on peut avoir la CM2, c'est justement, il y a beaucoup de cellules avec très peu de cytoplasme, des noyaux un peu plus grands que les normales, des noyaux un peu agrégés.

Et puis, ça passe à la CM3, où toutes les cellules épithéliales sont atypiques et anormales, avec très peu de cytoplasme. Et donc là, la CM2 et la CM3, c'est des lésions de haut-gradé. Les lésions de haut-gradé balgraves, c'est ce que répond la cytologiste.

Après, quand on fait l'anopsie pour la confirmation de l'anopsie, on peut nous répondre CM1 et CM2. Alors, comment le cytologiste vous répond à ce prélèvement néphrotoxycebrico-vaginal ? Donc, il peut vous répondre que c'est un prototype tout à fait normal, donc il n'y a pas d'atypies cellulaires. Il peut vous répondre qu'il y a des modifications cellulaires de type B1, comme des stigmates d'infection, notamment la présence d'organismes comme le trichomonas, les mycoses ou les pyromycètes, l'herpès et les mycoses.

Et il peut aussi identifier des modifications ou des réactions inflammatoires en présence de polyméthéardromie. Puis, le cytologiste peut vous répondre, lorsqu'il trouve des anomalies de folie épithériale, soit que c'est des anomalies de cellule malpignaire, soit que c'est des anomalies de cellule glandulaire. Les anomalies de cellule malpignaire peuvent être de type ASCUS, ce sont les atypies cellulaires malpignaires de signification indéterminée.

Et là, le cytologiste ne peut pas trancher si ce sont des lésions de Belgrade ou pas, mais il sait que ce ne sont pas des lésions d'Eurograde. Puis, il peut vous répondre à lésions intraépithéliales Belgrade, et c'est ce que je vous ai montré là tout de suite. Lésions intraépithéliales d'Eurograde, quand il trouve les signes d'Eurograde.

Sinon, il peut répondre encore à l'atypie cellulaire malpignaire ne pouvant éliminer Eurograde. Et là, c'est que les lésions qu'il a ne sont pas franchement corrélées à l'aspect d'Eurograde, mais qu'ils tendent clairement vers l'Eurograde. Et donc, ce sont les lésions d'Eurograde et les lésions ASC-H qui devraient être pris au sérieux et rapidement en faisant la colposcopie et la biopsie

parce que ce sont des lésions qui, rapidement, peuvent passer à l'invasion.

On peut avoir aussi des anomalies de cellule langulaire, et là, il y en a trois types, soit des atypies de cellulaire langulaire de signification indéterminée, c'est les ACUS, ou des lésions évocatrices d'adénocarcinome in situ, ou des lésions évocatrices d'adénocarcinome invasif. Alors, pour les glandulaires, il peut d'emblée vous orienter vers l'adénocarcinome. Donc, nous avons fini la cytologie, alors maintenant, les biopsies qui peuvent être réalisées au niveau de l'appareil génital.

Premièrement, c'est la biopsie du col utérin. Eh bien, en biopsie, généralement, une lésion macroscopique, qu'on voit directement au spéculum, ou bien, en biopsie, une lésion après avoir coloré cette lésion par l'acide acétique ou par le Lugol. Et quand on met l'acide acétique, les lésions dysplasiques de l'enchâtre, on peut les voir et les biopsier.

Et aussi, quand on met le Lugol, ces lésions-là ne prennent pas le brin foncé du Lugol, on va le voir en fin de présentation, mais il reste clair. Et là, on peut aussi les biopsier de façon dirigée. Donc, vous voyez à gauche la pince à biopsier, avec son bout qui est sous forme de forceps, qui permet de pouvoir attraper un petit morceau de la glucose cervicale.

Et donc, c'est une biopsie cervicale normale, et vous voyez sur l'image à droite le morceau qui ramène cette pince, donc c'est un morceau millimétrique. Sinon, si on a des problèmes à localiser exactement la lésion, mais qu'on a un frottis franchement pathologique, et que même si on fait la copuscopie ou le Lugol, l'acide acétique, on ne voit pas la lésion, on peut faire ce qu'on appelle une côneisation diagnostique, c'est-à-dire qu'on enlève un cône de la partie intravaginale du col. C'est ce que vous voyez sur le schéma au milieu.

La côneisation, sachez-le d'emblée, constitue aussi un geste chirurgical qui permet l'exergue des lésions à haut grade, ou justement les lésions à haut grade, quand on les a diagnostiquées, on fait le dépistage par le frottis, on fait la confirmation par la biopsie. Si c'est réellement des lésions de haut grade, on doit faire, donc c'est de la dysplasie de haut grade, on doit faire la côneisation qui est un geste thérapeutique, ça permet d'enlever toute la zone autour de la zone d'évolution avec la lésion qui est visible en utilisant le Lugol, afin d'arrêter l'évolution vers le cancer invasif. Bien évidemment, toutes les biopsies sont fixées au niveau du corbeau et acheminées avec un bon détaillé sur la nature du prélèvement, sur le siège du prélèvement, et surtout par rapport au col, on peut le considérer comme une montre et dire exactement à quel niveau ou à quelle heure on a fait la biopsie, ce qu'on a fait à quelle heure, à quelle heure, à quelle heure, etc.

Deuxième type de biopsie qu'on peut faire en gynécologie, c'est la biopsie du sein. La biopsie du sein peut se faire après avoir réalisé une imagerie, type mammographie ou échographie, et là, on a plusieurs moyens de faire ce prélèvement-là, notamment par une stoponction à l'aiguille fine. On peut faire une biopsie par le trucotte, qui est un trocar qui permet, par un effet de piston, de ramener une carotte de la lésion.

Si elle est palpable, on va tenir la lésion entre les doigts, on va la fixer et faire le prélèvement par le trucotte. On peut faire une biopsie incisionnelle, et c'est une biopsie chirurgicale, c'est-à-dire que nous allons faire une incision et prélever un morceau de la lésion, qui est là aussi macroscopique, et que très souvent ce sont des grosses lésions, soit des oeufs trop petits, qu'on n'arrive pas à prendre par le trocar. Et puis il y a la biopsie chirurgicale excisionnelle, c'est-à-dire qu'on enlève toute la lésion et on l'envoie à l'examen histologique.

Quand la lésion est infraclinique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la localiser par la palpation, on peut faire ce qu'on appelle la biopsie écougaidée, comme vous voyez ici, à gauche, il y a la sonde d'échographie et le trocar de biopsie, et à droite, vous voyez le trajet du trocar qui est comme une droite, qui va de la pointe droite de l'angle droit et haut de l'image vers le module qui se trouve au milieu, et là, à l'échographie, on dirige ce trocar directement vers la lésion, et on fait le traitement. Troisième type de biopsie qu'on peut faire en gynécologie, c'est la biopsie de l'homomètre, et on la fait généralement quand on a des hémorragies post-ménopausiques, avec généralement un épaissement de l'homomètre à l'échographie. On la fait par curetage aux anesthésies, et le curetage se fait avec la curette que vous voyez au milieu, c'est l'image au milieu, comme on peut la faire par un canine de Novac en consultation, et là, vous voyez la canine de Novac qui est à gauche.

On l'introduit dans la cavité utérine, comme vous voyez sur le schéma à droite, vous voyez qu'on a mis un spéculer, qui met en évidence le col et le canal cervical, puis on introduit soit la canule, si on est en consultation et qu'on n'a pas fait d'anesthésie, on utilise une canule de Novac, et puis on la rentre à l'intérieur et on aspire, généralement pour voir un prélèvement histologique, puis sinon on utilise une curette et on racle un peu les faces antérieures et postérieures de l'homomètre, de la cavité, pour prélever l'action onométriale. Alors, elle est intéressante quand elle est positive, c'est-à-dire, quand on fait un prélèvement biopsique de l'homomètre, on retrouve des cellules atypiques, on retrouve carrément des cellules carcinoïdeuses, on tient, on comprend, on dit que c'est positif, bon, c'est très bien, mais si elle revient négative, cela n'élimine pas la présence de lésions lymphatiques à l'intérieur de l'homomètre, parce qu'il se peut qu'on ait passé à côté et qu'on n'ait pas prélevé au bon endroit, parce qu'on ne le voit pas. Elle est contre-indiquée, comme tous les gestes endo-utérins, quand il y a une grossesse ou quand il y a de l'infection.

Alors, maintenant, on passe à la technologie ou à l'imagerie. Il y a plusieurs moyens d'imagerie qu'on utilise en gynécologie, notamment l'échographie, à savoir l'échographie pelvienne, mais aussi l'échographie lombaire. Il y a l'hystérosalpingographie, c'est quand on fait une opacification de l'utérus, c'est tout ce qui a un rapport avec l'utérus, on dit hystéro.

Salpingo, c'est ce qui a un rapport avec les trompes, et donc c'est une opacification de l'utérus et des trompes. Puis, il y a la tomocytométrie, donc connue couramment par le TDM ou scanner. Puis l'imagerie par résonance magnétique ou l'IRM, c'est savoir que l'imagerie par résonance

magnétique est largement supérieure à la TDM, dont l'analyse de la région pelvienne.

Dès qu'on a des problèmes au niveau de l'utérus et surtout de l'humain, on devrait prescrire plutôt une IREM qu'un scanner. Et enfin, il y a l'anamorphographie. Alors, parmi l'imagerie la plus fréquemment utilisée en gynécologie, c'est l'échographie, bien évidemment.

Elle peut être faite soit par voie abdominale, et là comme vous voyez sur l'image à droite, c'est la sonde qu'on utilise pour l'échographie abdominale. On l'appelle aussi échographie sustulienne, puisqu'on la dépose exactement en sustulien, et l'image que l'on obtient, c'est l'image que vous voyez à gauche. Regardez que sur cette image là, on voit qu'il y a du liquide en avant à droite, ça concerne la visciplaine dont on a besoin, parce que les ultrasons passent facilement à travers le liquide urinaire, et permettent ainsi d'explorer mieux l'utérus que vous voyez juste derrière, et ça se forme une sorte de banane avec un trait hyper écocène en milieu.

Ce que vous voyez à droite, c'est la visciplaine qui nous permet de mieux voir l'utérus. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle la voie ondo-vaginale, en utilisant la sonde ondo-vaginale qui est un peu longue, et là on peut obtenir l'image que vous voyez juste après, au niveau duquel la sonde est posée directement sur le col, et on voit l'aspect de l'utérus qui est orterversé avec la visci qui est ombre. L'échographie permet d'explorer la cavité utérine, tout le pelvis, de voir les ovaires, elle permet d'étudier la grossesse, elle permet aussi d'étudier les tumeurs polyviennes, elle permet de surveiller l'état des follicules, etc.

Il y a beaucoup d'instructions en gynécologie, et le risque en utilisant l'échographie est presque nul. Alors voici plusieurs aspects d'utérus normal, que nous pouvons voir à l'échographie, si c'est une échographie ondo-vaginale, la sonde qui est ce petit demi-cercle qui est en bas, et qui est directement compacte avec le col et la face de la visci, et bien l'utérus on le voit justement sous forme de double ou triple contour, avec un contour hyper-échogène en périphérique et lacéreuse, puis une épaisseur qui concerne le millimètre, et puis une zone centrale qu'on appelle la ligne de vacuité, et qui correspond à la cavité utérine, qui est plaquée l'une face sur l'autre, donc il n'y a pas de cavité ouverte, c'est une cavité virtuelle, et elle se voit comme une ligne au cours de l'échographie. Sauf que c'est l'échange d'aspects en fonction du cycle, alors de haut à gauche, ça c'est la phase folliculaire, où l'épaisseur de l'omnomètre est minime, vous voyez ici c'est une épaisseur de 3 mm, l'omnomètre n'a pas encore augmenté son épaisseur.

Deuxième image, c'est la suivante en haut à droite, vous voyez qu'il y a un aspect de triple ligne de cet omnomètre, c'est un omnomètre qui est épais, et qui contient les glandes, qui n'ont pas encore secreté beaucoup, et ça correspond à la période péri-ovulatoire, vous voyez qu'elle a une épaisseur d'environ 12 mm, si vous êtes pathologique, et c'est cette phase-là qui est très intéressante pour l'alimination. Un omnomètre comme ça, vous ne devez pas avoir de l'alimination. Après l'ovulation, et sous l'épidemioprogesterone, on retrouve un omnomètre qui devient plus hyper-écogène, parce qu'il y a beaucoup de secretions, et tout ce qui est liquide, et épais, il va apparaître hyper-écogène, et il y a une diminution de cette épaisseur.

Puis la dernière image à droite et en bas, c'est la fin de la phase plutôt l'inverse, en fait c'est une phase intermédiaire entre la phase ovulatoire et la phase lithéale, vous voyez que la triple ligne commence à disparaître, et ça devient de plus en plus hyper-écogène. Donc ces aspects-là doivent être connus par l'écologiste pour ne pas les prendre pour un aspect pathologique. A l'échographie, on peut aussi voir les ovaires, et ils sont généralement venus au contact des vaisseaux iléaques, et on peut les voir au monde original, et suspendus aussi.

Sur l'image en haut et à droite, on voit l'image noire que tu réciproques, c'est une échographie suspendue, la sonde est en haut, les ondes passent à travers la viscille, pour nous permettre de voir ce petit aspect un peu ovalaire, avec des petites images arrondies qui viennent tout autour, qui constituent les follicules. Et les vaisseaux iléaques, c'est ce qu'on voit latéralement, à gauche, pas très en bas, mais au milieu de l'image. Alors l'image en bas et à gauche, on voit là aussi l'ovaire, c'est une échographie qui est en nom vaginal, on voit le petit cercle en bas qui nous dit que la sonde est venue dans le vagin.

Et on voit là l'ovaire où il y a presque un seul follicule, il y a les calipers qui mesurent la longueur de cet ovaire, aux alentours de 3 cm. Et puis à droite, là aussi c'est une onde vaginale, vous voyez l'aspect de l'ovaire ovalaire, avec des petites images hypoécogènes autour, qui correspondent aux follicules, c'est un aspect normal. Certains aspects anormaux, par exemple, en haut et à gauche, on voit l'image de l'utérus que je vous ai montré tout à l'heure, le myomètre est omogène, mais à l'endomètre on voit qu'il y a quelque chose d'hyper écogène, central, un peu rond, et qui est limité par une zone et une autre, ça correspond à un polype.

Pour mieux voir ce polype, on a mis, et ça vous le voyez sur l'image juste en dessous, en bas et à gauche, on a mis un peu de sérum salé dans la cavité utérine, en l'injection par une petite cendre à travers le poil, et bien le liquide est circonscrit où il dessine ce polype, qui apparaît hyper écogène, au milieu d'une zone hypoécogène. La zone hypoécogène, c'est le sérum salé, c'est comme la vessie, on a vu que le liquide part là, et l'hyper écogénicité, ça correspond au polype intercalibre. L'image au milieu correspond à un envers, mais au niveau duquel on voit un aspect un peu kystique et rond, là ce n'est pas un kyst ovarien, ça pourrait être, mais avec une taille plus importante, et une paroi moins épaisse que celui-là, mais ici c'est plutôt un corps jaune avec sa paroi qui est épaisse.

À droite et en haut, on voit une petite image ronde et noire au sein de cet utérus, c'est un aspect de sac gestationnel très débutant, et en bas, on voit à droite l'utérus avec son sac gestationnel, et à gauche, quelque chose encore arrombi et noir, ici c'est un corps jaune sur l'envers, et là c'est une image qui prend les deux. Autre image réutilisée en gynécologie, c'est l'hystérosalpingographie. C'est un examen radiologique qui permet de visualiser par l'injection, par le col, d'un produit radiopaque sous pression.

Ce produit-là va être mis en évidence par des rayons X, des clichés de rayons X de la région pelvienne. Ça va visualiser, comme on le voyait sur l'image à droite, de bas en haut, ça va

visualiser le canal cervical. Alors si vous voyez sur l'image à droite, vous voyez tout en bas quelque chose comme étant un tube métallique.

Ça justement, c'est le tube qui permet d'injecter dans le canal cervical. Juste après, vous voyez le canal cervical qui décrit quelques irrégularités qui concernent les cryptes glandulaires. Par la suite, on voit l'isthme, qui est le rétrécissement entre le col et le corps.

Et puis le corps qui se forme triangulaire. C'est la cavité utérine corporelle. Parce que là, on ne visualise ni le myomètre, ni l'endomètre.

On visualise ce qui se passe dans la cavité ou dans le canal cervical. Et ça, c'est comme le principe indigestif. S'il y a quelque chose dans la cavité, on va voir ce qu'on appelle des images de soustraction.

Au milieu de ce gland, on va avoir une zone noire qui n'est pas opacifiée et qui va être dessinée par le produit contraste. Ça peut être un polype, un fibrome ou autre chose. Alors que si on a de l'adenomyose plutôt, c'est-à-dire qu'il y a une glande endométriale qui va jusqu'en-dedans de la cavité myométrique, on va avoir des images d'addition qui font sortir le produit de contraste de la cavité vers le myomètre.

Un aspect triangulaire de la cavité utérine, c'est l'aspect typique. Et puis, quand on voit vers la base de ce triangle en haut, on voit des filaments très fins blanchats. C'est comme des fils très fins qui sont opacifiés, qui correspondent aux trempes droite et gauche, et qu'ils sont très fins au tout début pour un peu se dilater vers la fin et laisser passer le produit de contraste dans la cavité.

C'est ce que vous voyez comme des petits demi-cercles. Ça veut dire que le produit de contraste est passé dans la cavité péritoneale et qu'il a un peu pris la forme des onces digestives qui sont comme des demi-cercles. On le voit très bien sous ce qui est écrit trempe droite.

Donc vous voyez qu'il y a des petits demi-cercles. C'est un passage du produit dans la cavité péritoneale et son brassage. C'est-à-dire que le mouvement des onces digestives permet de disperser ce liquide ou ce produit de contraste et qu'on ne doit pas voir qu'il est collecté quelque part, comme ce que vous voyez à peu près de côté gauche.

On voit que le produit de contraste reste un peu localisé. Ici, ça peut être à cause d'adhérence qui ne laisse pas bouger ce liquide. Donc, quand est-ce qu'on utilise cette théosopagnographie ? C'est dans le bilan d'infertilité, mais surtout à la recherche de la perméabilité du beurre pour que l'on ne laisse pas bouger le liquide.

On peut l'utiliser aussi pour étiqueter les malformations utérines. Pour faire le bilan, nous apporterons en répétition, surtout pour voir s'il y a ce qu'on appelle la baie cervicoïdique, c'est-à-dire un temple qui est trop large et qui ne retient pas la grossesse. On peut aussi l'utiliser pour

chercher les synéchies utérines, pour donner des apomorées, des hypoménorrhies.

Classiquement, les contre-indications sont l'infection cervicale et utéro-advexielle, la grossesse et l'intolérance à l'éoté, puisque le produit contracte l'étière de l'éoté. Et là, comme toute manipulation intra-utérine, on l'a dit avant, contre-indication, grossesse et infection. Les précautions à prendre, c'est qu'il faut la faire au début, au niveau de la première partie du cycle, pour éviter que la patiente soit enceinte, en respectant strictement la sepsi et aussi en dehors de la période de saignement.

Parce que le saignement va un peu déranger le pontification. Les résultats, bien évidemment, on les a déjà cités. On peut voir l'endocolle, on peut voir la région ischmique, la cavité utérique, les troncs, le passage peritoneal.

Et puis, en mettant un cliché de profil, on voit l'antéversus et l'antéflexus de l'étière. Voici un exemple d'hystérosyphagographie. Normalement, il faut au minimum 6 clichés.

Le premier, à la mise en place, la couche humain, c'est la première injection. Et ça, c'est écrit dessus, c'est en haut à gauche. Vous voyez qu'on a mis la centre d'endocolle.

On a vu un petit peu l'endocolle. Ça s'injecte de bas vers le haut, pour que vous puissiez comprendre. Après, il y a la photo où le cliché en répression utérine.

Vous voyez que l'utérus est complètement plat. On voit même que les troncs, en haut et de droite à gauche, on a un petit filament très, très, très fin, mais vraiment très fin sous les troncs. Puis, le passage peritoneal, on voit que le liquide amniotique dépasse le cran pour aller dans la cavité peritoneale.

Et qu'il y a un brassage de ce liquide. Donc, il diffuse entre les mousses. En bas et à gauche, il y a l'incidence profil qui nous permet de dire que c'est un utérus ontéversé.

Donc, on voit en bas du cliché, ça, c'est la tête humorale. Et puis, on voit l'utérus qui regarde en avant et qu'on voit bien le brassage peritoneal du liquide amniotique. Puis, on fait un cliché d'évacuation.

Parfois, ça peut être intéressant pour mettre en évidence des images de soustraction qui, parfois, sont complètement cachées par le produit de contraste. Et puis, on peut faire un cliché tardif après, afin de détecter des rétentions du produit de contraste, soit par l'adhérence, soit par le signifi utérus. Alors, toujours en imagerie.

Maintenant, c'est l'imagerie du sein qui fait part de la gynécologie du développement. Eh bien, c'est la mammographie. La mammographie, c'est une imagerie rayon X qui prend en image le sein dans plusieurs positions ou dans plusieurs incidences.

Alors, sur cette image, vous voyez en haut comment le sein est positionné entre la casquette et

les rayons X. Ici, les rayons viennent en haut, comme avec le schéma en bas, et la casquette est en bas. Ça nous permet de faire ou d'avoir ce qu'on appelle une incidence de face. C'est-à-dire que sur les clichés que vous voyez en bas et à droite, on peut localiser les cadrans externes et les cadrans internes.

Et on n'a aucune idée sur les cadrans supérieurs et inférieurs parce que le sein est écrasé devant ou en bas. Et donc, on appelle ça un cliché de face. Et il nous permet d'explorer les cadrans externes et les cadrans internes.

Et on voit le muscle pectoral qui doit être visible en arrière pour nous dire que la qualité du cliché est bonne car s'il n'est pas visible, on peut avoir laissé une partie du sein derrière ou qu'on n'a pas pris dans l'incidence. En fait, les cadrans externes se superposent entre eux, d'une part, et les cadrans internes, eux aussi, se superposent de l'autre côté. C'est pour ça qu'on peut voir s'une lésion apparaît, si elle est dans les cadrans internes ou dans les cadrans externes.

Deuxième incidence, c'est ce qu'on appelle l'incidence de profil. C'est une incidence qui prend le sein de façon verticale avec la cassette en dedans et les rayons qui viennent de l'extérieur. Et là, il y a une superposition entre les cadrans externes et les cadrans internes.

Et donc, quand on a le cliché que vous voyez là, à droite et à bas, ce que nous voyons en haut, c'est les cadrans supérieurs, ce que nous voyons en bas, c'est les cadrans inférieurs. Et en associant entre les images de cette incidence de profil et l'incidence de face, on peut localiser exactement la lésion. Si elle est en haut sur ce cliché de profil, ça veut dire qu'elle est supérieure.

Et sur le cliché de face, si elle est externe, on va dire que cette lésion est supéro-externe. Elle est dans le cadran supéro-externe. On peut compléter la mammographie par ce qu'on appelle le cliché oblique externe ou le 3K.

C'est un cliché qui prend le prolongement axillaire, regardez sur l'image de haut et à droite, et en même temps une grande partie du muscle pectoral. Ça nous permet d'étudier le prolongement axillaire et d'étudier toute la partie devant le muscle pectoral. Ainsi, on ne peut rien laisser passer.

Et là aussi, ce qui est en haut va être supérieur et ce qui est en bas va être inférieur. Et donc, les images de mammographie qu'on peut avoir, c'est simple. Comme en haut et à gauche, là toujours on interprète les images en comparant le sein droit au sein gauche.

Ici, on voit le sein droit et le sein gauche et on remarque qu'il y a une opacité sur le sein droit, sur l'image, qui ne se trouve pas de l'autre côté. De l'autre côté, on a un aspect tout à fait normal d'un sein qui est désertique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de blanc, il y a beaucoup de graisse, c'est pour ça qu'il apparaît normal. Mais de l'autre côté, il y a cette opacité lumière.

Elle est discrète, elle est bien limitée, mais discrètement, il y avait quelques spéculs, mais

vraiment elle est bien limitée. À droite, on voit un aspect de nouriture qui est très bien limitée. Généralement, quand c'est bien limité, c'est en faveur de la bénignité.

Alors que, par exemple, en bas et à gauche, vous voyez que c'est une lésion, c'est une opacité aussi, mais c'est une opacité qui est spéculée, il y a des spécules qui sortent. Ce n'est pas un rendu bien limité, mais il y a des spécules, là c'est suspect. La même chose sur l'image en bas et à droite, on voit que c'est une opacité, mais il y a des spécules où elle n'est pas aussi limitée que l'image d'en haut et d'à droite.

Donc ça, c'est la mammographie. C'est un outil qui permet le dépistage, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser quand on n'a pas de nodule palpable et qu'on cherche des lésions infracliniques. Ça peut être des micronodules, comme ça peut être des microcalcifications, par exemple.

Mais aussi, c'est un outil de diagnostic, quand on palpe un nodule du sein, on doit faire la mammographie pour voir ses caractéristiques. Est-ce qu'il est plutôt bénin ou est-ce qu'il est suspect ? Et quand il est suspect, on doit faire la biopsie mammaire dont on a parlé tout à l'heure. On a terminé avec les examens radiologiques, même si on n'a pas détaillé le scanner et l'IRM, parce que c'est hyper spécialisé, mais sachez que l'IRM est très performante en matière d'études de l'utérus, avec l'endomètre et le myomètre, donc elle nous permet de voir et de détailler les composants de l'endomètre et le myomètre.

Alors, à côté de ça, il y a des examens endoscopiques qu'on peut faire en gynécologie et qui permettent de résoudre beaucoup de problèmes biologiques. La première des choses, c'est la colposcopie. On utilise un microscope pour voir le col, afin de localiser des lésions cervicales et de pouvoir faire une biopsie dirigée par la colposcopie.

Ensuite, il y a l'hystéroscopie. Hystéro pour utérus, c'est-à-dire qu'on fait une scopie de l'utérus. On utilise ce qu'on appelle un optique qui va utiliser une caméra et on va regarder à l'intérieur de la cavité utérine et là on va voir est-ce qu'il y a un polype, est-ce qu'il y a un fibrome, est-ce qu'il y a un cancer, est-ce qu'il y a une hyperplasie et on peut aussi faire des biopsies dirigées, comme on peut traiter et enlever la lésion par hystéroscopie.

La cellioscopie ou la laparoscopie, laparo c'est la part abdominale, donc c'est un moyen de scopie qui nous permet aussi d'explorer la cavité impéritoniale après l'avoir renflée avec du gaz pour aller examiner les organes génitaux. On peut y voir l'utérus, on peut voir les trompes, les ovaires, on peut faire des biopsies, mais on peut aussi opérer et faire des chirurgies avancées avec la cellioscopie. Alors, premier examen endoscopique, c'est la colposcopie.

En fait, c'est un examen du col par un appareil optique grossissant, un microscope tout simplement. Il peut grossir au moins jusqu'à 140. Donc, il y a trois étapes en colposcopie.

On regarde directement son préparé et là on voit l'aspect du col, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est gaspillé, est-ce que l'exocole est rose pâle, l'endocole est rouge, est-ce que les sécrétions

sont normales ou est-ce qu'il y a du saignement, où est-ce qu'il y a une rougeur, où est-ce qu'il y a une lésion ulcérée ou une lésion bourgeoise qu'on va aller biopsier directement. Dès qu'il y a des lésions microscopiques, on biopsie directement. Alors que quand on n'a pas de lésions microscopiques, on fait le frottis pour le dépistage.

On biopsie directement, on fait la colposcopie pour essayer de colorer la lésion afin de pouvoir la biopsier. Puis on regarde après basigeonnage du col à l'acide acétique. L'acide acétique entraîne un blanchissement des lésions dysplasiques ou cancéreuses parce qu'il y a beaucoup de protéines et donc l'acide acétique fait corréguler ces protéines et on va dessiner une zone blanche qui détermine la zone abusée.

Troisième étape, c'est qu'on basigeonne avec le linole, qui lui est brun, et au contraire, il va colorer tout l'épithélium mature qui est normal en brun foncé, mais la zone dysplasique ne va pas être colorée parce qu'elle n'est pas mature. Quand il y a une maturation cellulaire, elles sont enrichies en glycogène et le glycogène, c'est lui qui prend la couleur avec les lésions dysplasiques ils n'ont pas de glycogène donc ils ne sont pas colorés. On peut les voir et on peut les biopsier.

Donc elle est devenue indispensable dans la prise en charge des lésions du col utérin et dans le dépistage et la confirmation. Elle nous permet déjà de voir des lésions bénies, ça peut être un poly, une endométriose, un candylome. Elle permet aussi de localiser des lésions atypiques comme la leucoplasie, qui est une zone blanchâtre mais sans mettre l'acide acétique, c'est une leucoplasie.

On peut avoir une mosaïque, c'est-à-dire une zone blanchâtre et d'autrement, une zone ponctuée comme quand il y a une infection urbinale, où on peut voir les zones rouges ou les zones blanches. Et aussi elle permet de diriger la biopsie vers la zone suspecte et elle est utilisée après un dépistage positif. Ça peut être le frottis, ça peut être l'IVA aussi.

Donc voici des images. La photo 1, on a mis de l'acide acétique mais on ne voit que la zone de jonction qui sépare l'endocole qui est rouge au milieu et l'exocole qui est rose balle. C'est un aspect tout à fait normal du col.

Donc il n'y a pas de zone qui a pris beaucoup d'acide acétique, puisque là on n'a plus qu'un acide acétique. La deuxième image par contre, regardez, il y a la zone qui est rose au périphérique, mais au centre on voit qu'il y a une zone blanche, épaisse. C'est une acidophilie donc, et en même temps il y a une zone rouge à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une exussération de ce col, donc c'est suspect.

Et c'est cette zone-là qu'on va devoir biopsier en haut et en bas. La troisième photo, là on n'a même pas besoin de mettre l'acide acétique, même si on l'a mis, on voit qu'il y a des zones blanches à trop périphérique. Mais ça c'est un aspect bourgement, comme du chou-fleur, qui est celui du concert du col.

C'est un aspect bourgement. Vous voyez sur les deux premières images, c'est un aspect lisse du col, alors qu'il est complètement bourgement ici. Donc là on peut faire une biopsie directement sans même faire l'acroposcopie.

En bas, regardez, nous avons un col qui est complètement coloré par du brun, et au centre, ça correspond plutôt à l'onde au col, et cette zone qui est dessinée ici, c'est plutôt la zone de jonction, et donc là il n'y a pas de problème. Alors que dans la deuxième image, on voit que l'exocol qui est coloré normalement, mais que la zone blanche au centre est très large, et elle dépasse de loin l'onde au col, là, on dit que c'est une zone myodonégative, et donc on voit la biopsie. Troisième photo là aussi, c'est une suspicion de concert, c'est un col qui est bourgement, et donc on n'a même pas besoin d'attendre, on fait la biopsie directement.

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acitologie, et notamment le frottisserie convaginale, permet un dépistage, que la colposcopie localise la lesion, et que la biopsie va permettre le diagnostic de confirmation. Deuxième examen endoscopique, c'est l'hystéroskopie, et là, c'est une exploration endoscopique de la qualité utérine, grâce à une optique, donc avec une caméra, qui est introduite par le col. Elle peut être diagnostique, c'est-à-dire, on s'introduit, on regarde pour voir ce qu'il y a, et on sort, on peut faire une biopsie, ou bien opératoire, avec laquelle on peut réséquer un polype, réséquer un fibrone, et l'enlever par l'endoscopie.

Et elle a besoin souvent de dilatation de col, pour atteindre le diamètre qui permet d'introduire l'optique, et on fait la dilatation par ce qu'on appelle les bougies d'égard. Contre-indication, comme pour les autres manipulations endocalitaires, grossesses, infections génitales, métrorragie à un moment, et bien évidemment, les anomalies du col, parce que l'endoscope ne l'attrape pas. Donc voilà, la patiente, soit anesthésie, si on va faire une hystéroskopie opératoire, soit à la consultation, avec une petite anesthésie sur le col, on peut faire l'endoscopie doucement, et voir ce qui se passe.

Donc voilà, la patiente est en position gynécologique, on met le spécula, on prend le col avec une posie, et puis on introduit l'optique qui est prise par la main droite de l'opérateur. Donc en haut et à droite, c'est un aspect habituel, puisque dans le fond utérin, il y a les deux orifices, ou ce qu'on appelle les os subtubères, on devrait les voir, c'est ce qui permet de localiser le fond utérin, et voir qu'ils sont perméables. Donc en bas à gauche, on voit comment on introduit le fibroscope, pas le fibroscope en fait, le hystéroscope par le col, et on regarde en haut, en bas et latéralement.

Par exemple, l'image en bas et à droite, c'est une schématisation, on voit quelque chose qui est appendu à la paroi antérieure de l'utérus, et là, ça peut être un polype pédiculé qu'on peut réséquer facilement. On peut aussi voir, comme ici, là c'est des images réelles, à gauche ce sont des fibromes intracavitaires, et là on peut les réséquer aussi, et puis à droite, il y a un polype qui est sur la partie inférieure de l'utérus, et là aussi on peut le réséquer. Mais si c'est une lésion

suspecte, c'est-à-dire qu'il n'est pas régulière comme ici, ou il y a un bourgeonnement, ou c'est fragmenté, alors là on fait une biopsie et on se retire, et puis après le résultat de la biopsie, on effectue la chirurgie complète si c'est vraiment un cancer de l'endocrine.

Ensuite, il y a la sélioscopie, en fait la sélioscopie ou la laparoscopie, c'est un type d'exploration et de chirurgie qui a révolutionné la chirurgie en général dans plusieurs spécialités, notamment en gynécologie, d'ailleurs la gynécologie était la première à utiliser cette endoscopie pour le traitement de la génie, et après les gens ont commencé à utiliser de plus en plus ce moyen diagnostique et chirurgical. En fait, ça nous permet d'explorer le péril vis et les organes génitaux par une optique introduite par incision périambulicale. C'est une procédure qui nécessite une anesthésie générale, elle explore, et donc on parle de sélioscopie diagnostique, donc elle nous permet de voir le contenu de la cavité péritoniale, elle permet aussi de faire des gestes opératoires, on parle de sélioscopie chirurgicale.

Les indications sont multiples, quand on a une puissance de grossesse extra-utérine, d'infection génitale haute, en bilan de fertilité, ou bien quand on veut faire une stérilisation par ligature des trompes, actuellement elle est indiquée aussi pour la chirurgie, que ce soit de l'utérus, des trompes, des ovaires, et même des cancers de l'endomètre, des cancers du cou, contre-indiqués. Du moment que cette sélioscopie se fait en utilisant un plume péritoine, c'est-à-dire qu'on gonfle la cavité péritoniale par du gaz et CO₂, et donc il y a de l'hyperpression à l'intérieur de l'endomène, et bien cette hyperpression permet de soulever la paroi organale, et c'est comme ça qu'on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que sinon si la paroi reste affaissée, on ne peut pas voir et on va blesser les organes. Et donc la contre-indication serait les cardiopathies, qui ne supportent pas le plume péritoine, les astuces d'asperger, les anomalies de coagulation, ça c'est une contre-indication de toutes les chirurgies, antécédents de l'apartheid, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais il faut être expérimenté et aller doucement.

Donc à droite et en haut, vous voyez qu'on s'introduit par un troc par l'ombilique, en général pour la gynécologie, et on regarde vers le pénis, et là on peut voir l'utérus, on peut voir l'image en haut et à droite, donc vous voyez en haut il y a l'utérus qui est un peu grand, de part et d'autre on voit les trompes, en dedans des trompes il y a les ovaires qui sont blancs et un peu triangulaires, au fond de l'image il y a le plume de sac de Douglas qui est limité de portée de 3 ligaments utérosacrés, et on voit en même temps, latéralement et en arrière, la lance sigmoïde, et si on laisse arriver les lances digestives, elles vont arriver. En général en gynécologie, on travaille en position train de lingo, c'est-à-dire que la tête de la patiente est plus bas que son bassin, ça permet souvent de revenir en arrière, et de laisser l'espace pour l'exploration du pelvis. En bas et à gauche on voit l'utérus, et puis la trompe, c'est écrit tube, c'est une trompe qui est un petit peu boudinée, éventuellement dilatée, et puis l'ovaire qui est au milieu.

Et ça c'est l'instrument utilisé pour écarter, ce sont des points, des instruments stéoscopiques. À droite et en bas, on voit aussi l'utérus qui est au centre, mais on voit qu'il y a les deux trompes qui sont un peu dilatées, c'est parce qu'ils sont obstrués, c'est qu'il y a un phémosis, et ça c'est

parmi les indications de la stéleoscopie, c'est d'explorer les trempes et éventuellement de traiter ce genre de problème. Alors, les dosages hormonaux sont partie des moyens d'exploration gynécologique, et ça intéresse essentiellement les hormones hormonales, donc l'oestrogène, la progestérone, le gonadostimuline, et c'est la SH et la LH, la prolactine, et la CG.

C'est un dosage palmitolé, bien sûr, et on peut avoir des indications en fertilité, quand il y a de l'amélioré, quand il y a de l'hercétisme, donc hercétisme c'est-à-dire quand il y a des étoiles de façon anormale chez une jeune fille, et bien on cherche l'hyperendogénie, donc là on peut doser aussi la testostérone libre de terre, et puis on peut faire des dosages statiques et des dosages dynamiques. Enfin, il y a ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux, ce sont des marqueurs qui peuvent permettre le diagnostic, le dépistage, ou surveiller une pathologie néoplasique. Alors, il n'y a jamais ou jusque-là, il n'y a pas de marqueur tumoral idéal pour chaque pathologie, mais on a quelques-uns qui peuvent rendre service dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies.

Remarquez que pour les conserves, par exemple, le marqueur c'est le 625, mais ce qui permet c'est la surveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malheur diagnostique, ni de malheur de dépistage, mais qu'on utilise pour la surveillance. Pour la molle idatiforme, on l'ait courue 4-6 mois, on peut utiliser le bêta-CG comme moyen diagnostique, mais aussi ça va nous permettre de surveiller l'évolution, donc quand le bêta-CG chute ou c'est négatif, c'est que la maladie disparaît. S'il reste positif ou augmenté, c'est que la maladie est encore là.

Le sein, par exemple, on peut utiliser le CA-15-3 aussi pour la surveillance de la récidence après le traitement. Donc voilà, on a terminé à peu près l'ensemble des investigations possibles. On peut toujours trouver des moyens nouveaux d'investigation et des techniques nouvelles, mais sur le temps attribué à ce cours, n'oublions pas d'aller plus largement dans la description de cette vidéo.

Je vous remercie.